Linguagens Formais e Autômatos - Trabalho 1B

O trabalho deve ser executado no laboratório no dia da avaliação do trabalho, com o dados de entrada que serão fornecidos no dia.

Parte 1: Converter um AFND (com movimentos vazios) em um AFD.

Alfabeto: {0,1}

Entrada: um arquivo com a tabela do AFND.

Formato do arquivo de entrada:

Linha 0: a sequência de estados separados por espaço. EX: A B C D E F

Linha 1: estado inicial

Linha 2: estados finais separados por espaço (se houver mais de um estado final)

Linha 3 em diante: estado atual, espaço, caractere lido, espaço, próximo estado

Obs: respresentar a transição vazia por **h**.

Saída: um arquivo com a tabela do AFD

Formato do arquivo de saída: o mesmo do arquivo de entrada.

Usar o JFLAP e desenhar os dois autômatos: o de entrada e o de saída.

Para saber se a conversão funcionou corretamente, será implementado a parte 2 a fim de testar palavras que são reconhecidas pelo AFND antes da conversão. Depois de converter as mesmas palavras devem ser reconhecidas pelo AFD equivalente.

Parte 2: Dado um conjunto de palavras, determinar se a palavra é reconhecida ou não pelo AFD equivalente gerado na parte 1.

Alfabeto: {0,1}

Entrada: um arquivo com as palavras a serem reconhecidas

Uma palavra por linha.

Saída: um arquivo com todas as palavras e na frente de cada palavra por aceito ou não aceito (reconhecido ou não reconhecido). Por uma palavra por linha.

Ex: Na linha 1: qwefr aceito

Na linha 2: abder não aceito

Linguagem de programação: Python

O trabalho deve ser executado no laboratório no dia da avaliação do trabalho, com o dados de entrada que serão fornecidos no dia.